《土壤学》考试题及答案

一、名词解释(2 分/个、共 12 分)

1、BS 一盐基饱和度是指交换性盐基离子占阳离子交换量的百分率；

2、永久电荷—由同晶置换作用而产生的电荷叫做永久电荷。

3、潜性酸一指土壤固相表面吸附态的致酸离子，是活性酸的后背和来源。

4、田间含水量一毛管悬着水达最大时的土壤含水量称田间持水量；

5、土壤质地一依据土壤机械组成相近与否而划分的土壤组合。

6、O-P—

二、填空题(1 分/个、总共 42 空)

1、盐基离子分为 钾离子__、 钠离子　　镁离子　　钙离子　　，致酸离子有；铝离子 、_氢离子

2、土壤空隙分为：非活性孔隙　　毛管孔隙　　_非毛管孔隙

3、五大成土因素：_母质、_气候 __、地形　　_时间__、_生物

4、含水量的表示方法： 重量含水量、_体积含水量

水层厚度 、_先对含水量

5、水分类型分为：_毛管水__、重力水、吸附水

三、简答题(6 分/个、共 10 个选 6 个做、共 36 分)

1、简述土壤空前与近地面大气的主要差异?

答：土壤空气与近地表大气的组成，其差别主要有以下几点：

(1) 土壤空气中的(CO 含量高于大气；

(2)土壤空气中的 Q 含量低于大气：

(3)土壤空气中水汽含量一般高于大气；

4)土壤空气中含有较多的还原性气体。

2、简述有机质在土壤肥力的作用?

答：(1)养分较完全；

(2)促进养分有效化；

(3)高土壤保肥性；

(4)提高土壤缓冲性；

(5)促进团粒结构的形成，改善土壤物理性质。

3、怎样解释“以水调气，以水调肥，以水调热”的理论依据?答案要点：水分在土壤四大肥力因素中具有重要作用，可以通过水分来调节其它肥力因素：

(1)以水调肥；

一方面，通过土壤水分调节土壤氧化还原电位，从而影响土壤中某些养分的存在形态和有效性：

另一方面，通过土壤水分影响土壤微生物活动状况，从而影响土壤有机质的矿质化和腐殖化，进影响土壤养分状况。

以水调热：

土壤水分是影响土壤热容量的重要因素，通过灌排水分来协调土壤热容量，进而调节土壤温度。

(3)以水调气：

水气共同存在于土壤孔隙中，水多则气少，水少则气多。

4、为什么说团粒结构在肥力上具有重要作用?

答：团粒结构具有小水库、小肥料库、空气走廊的作用，协调水气状况能力强，因而是理想的结构体。

(1)小水库　团粒结构透水性好，可接纳大量降水和灌溉水，而团粒内部保水性强，天旱时还可防止水分蒸发。

天旱表层蒸发失水后，土体收缩切断与下层毛管连通性，水分不会由大孔隙流向小孔隙而蒸发损失。

小肥料库

具有团粒结构的土壤，通常有机质含量丰富。团粒结构表面为好气作用，有利于有机质的矿质化，释放养分。团粒内部则有利于腐殖化，保存养分。

(3)空气走廊　由于团粒之间的孔隙较大，利于空气流通。

5、简述白鳝泥被洗白的原因和黄泥成黄色的原因?

6、试述不同质地的土壤的肥力特征?

答：(1)砂质土类

①水 粒间孔隙大，毛管作用弱，透水性强而保水性弱，水气易扩散，易干不易涝；

②气 大孔隙多，通气性好，一般不会累积还原物质；

4 热水少气多，温度容易上升，称为热性土，有利于早春作物播种：

④肥 养分含量少，保肥力弱，肥效快，肥劲猛，但不持久；

5 耕性　松散易耕。

(2) 粘质土类

1 水 粒间孔隙小，毛管细而曲折，透水性差，易产生地表径流　　，保水抗旱力强，易涝不易旱；

②气 小孔隙多，通气性差，容易累积还原性物质；

3 热水多气少，热容量大，温度不易上升，称冷性土，对早春作物播种不利；

④肥养分含量较丰富且保肥力强，肥效缓慢，稳而持久，有利于禾谷类作物生长，籽实饱满。早春低温时，由于肥效缓慢易造成作物苗期缺素；

⑤耕性 耕性差，粘着难耕。

(3)壤质土类

土壤性质兼具粘质土和砂质土的优点，而克服了它们的缺点　　。耕性好，宜种广，对水分有回润能力，是较理想的质地类型。

7、为什么禾本科秸秆还田应配施速效化学氮肥?

答、豆科绿肥（三叶草等）　　C/N 小，施入土壤后能提供　N 素(N 素有效化)。禾本科作物秸秆 C/N 大，直接还田易造成 M 与作物争夺 N 素，造成 N 素的生物固定。禾本科秸秆还田应配施化学 N 肥：一般亩施秸秆 300-400kg，需要配施化学纯 N3-4kg。

四、计算题(10 分/个)